

Tuyển tập Bài tập: Kỹ thuật Xây dựng & Mô hình hóa Đồ thị (Graph Modeling Problems)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Danh mục Bài tập Tuyển chọn

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật mô hình hóa trọng tâm	Độ phức tạp
1	Flight Discount	CSES 1195	● Cơ bản	Đồ thị phân tầng 2 lớp (u, k)	$O(M \log N)$
2	Open the Lock	LeetCode 752	● Cơ bản	Đồ thị không gian trạng thái 10^4 đỉnh	$O(10^4)$
3	Shortest Path Visiting All Nodes	LeetCode 847	● Cơ bản	Không gian trạng thái kết hợp Bitmask $(u, mask)$	$O(N^2 \cdot 2^N)$
4	Pots	POJ 3414	● Cơ bản	Trạng thái đóng nước 2 bình và truy vết	$O(A \cdot B)$
5	Longest Flight Route	CSES 1680	● Cơ bản	Mô hình hóa DAG và DP đường đi dài nhất	$O(V + E)$
6	Minimum Path	Codeforces 1473E	● Trung cấp	Đồ thị phân tầng 4 trạng thái (bỏ max, gấp đôi min)	$O(M \log N)$
7	Connected Components?	Codeforces 920E	● Trung cấp	Duyệt BFS trên Đồ thị Bù với <code>std::set</code>	$O((V + E) \log V)$
8	Legacy	Codeforces 786B	● Trung cấp	Segment Tree to Graph: Nối đỉnh tới đoạn $[L, R]$	$O((N + Q) \log N)$
9	Coin Collector	CSES 1686	● Trung cấp	Co cụm SCC bằng Tarjan thành DAG siêu đỉnh	$O(V + E)$

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật mô hình hóa trọng tâm	Độ phức tạp
10	Shiritori	AtCoder ABC 209E	● Trung cấp	Cạnh xâu 3 ký tự và Game Theory đồ thị có hướng	$O(N)$
11	Intervals	POJ 1201	● Trung cấp	Hệ Ràng buộc Sai phân (Difference Constraints)	$O(N \cdot M)$
12	Subway	ICPC Regional	● Trung cấp	Đỉnh ảo hội tụ (Hub Node) cho tuyến giao thông	$O(V + E)$
13	Giant Pizza	CSES 1684	● Nâng cao	Đồ thị suy diễn 2-SAT và thành phần liên thông mạnh	$O(V + E)$
14	Graph Without Long Directed Paths	Codeforces 1144F	● Nâng cao	Mô hình hóa đồ thị 2 phía định hướng cạnh	$O(V + E)$
15	Shortest Path with Forbidden Triples	Codeforces 59E	● Nâng cao	Chuyển đổi không gian trạng thái từ Đỉnh sang Cạnh	$O(M \log M)$
16	Knight Moves on Infinite Grid	ICPC World Finals	● Nâng cao	Lưới hai phía và đối xứng hóa tọa độ	$O(1)$

● Phần 1: Cấp độ Cơ bản & Khởi động (Warm-up)

Bài 1: Flight Discount (CSES 1195)

- **Đề bài:** Tìm đường đi ngắn nhất từ 1 tới N với điều kiện được phép chọn tối đa 1 chuyến bay để giảm giá một nửa ($\lfloor c/2 \rfloor$).
- **Gợi ý mô hình hóa:**
- **Hint 1:** Xây dựng **Đồ thị phân tầng (Layered Graph)** gồm 2 tầng: Tầng 0 (chưa dùng vé) và Tầng 1 (đã dùng vé).
- **Hint 2:** Cạnh nội tầng: $(u, 0) \xrightarrow{c} (v, 0)$ và $(u, 1) \xrightarrow{c} (v, 1)$. Cạnh chuyển tầng: $(u, 0) \xrightarrow{\lfloor c/2 \rfloor} (v, 1)$.
- **Hint 3:** Chạy Dijkstra thông thường từ $(1, 0)$ tới $(N, 1)$ trong $O(M \log N)$.

Bài 2: Open the Lock (LeetCode 752)

- **Đề bài:** Một ổ khóa số có 4 vòng xoay, mỗi vòng có 10 chữ số từ '0' đến '9'. Mỗi lượt có thể xoay 1 vòng tiến hoặc lùi 1 nấc. Có một danh sách các mã khóa chết (**deadends**) không được phép xoay tới.

Tìm số lượt xoay ít nhất từ "0000" tới mã số mục tiêu.

- **Gợi ý mô hình hóa:**
 - *Hint 1:* Coi mỗi mã khóa 4 chữ số là một **Đỉnh của đồ thị trạng thái**. Tổng cộng có đúng $10^4 = 10000$ đỉnh.
 - *Hint 2:* Từ mỗi đỉnh có đúng $4 \times 2 = 8$ cạnh kề (tương ứng với 4 vòng xoay, mỗi vòng có thể xoay $+1$ hoặc -1).
 - *Hint 3:* Loại bỏ các đỉnh thuộc `deadends` và chạy BFS tìm đường đi ngắn nhất từ "0000" trong $O(10^4)$.
-

Bài 3: Shortest Path Visiting All Nodes (LeetCode 847)

- **Đề bài:** Cho đồ thị vô hướng N đỉnh ($N \leq 12$). Tìm độ dài đường đi ngắn nhất ghé thăm tất cả các đỉnh ít nhất một lần. Có thể bắt đầu và kết thúc tại đỉnh bất kỳ.
 - **Gợi ý mô hình hóa:**
 - *Hint 1:* Vì $N \leq 12$, ta biểu diễn tập hợp các đỉnh đã ghé thăm bằng một mặt nạ bit (**Bitmask** $mask \in [0, 2^N - 1]$).
 - *Hint 2:* Trạng thái đồ thị là cặp $(u, mask)$: Đang ở đỉnh u và tập đỉnh đã thăm là $mask$. Tổng cộng có $N \cdot 2^N$ đỉnh trạng thái.
 - *Hint 3:* Chạy Multi-Source BFS xuất phát từ tất cả các trạng thái $(i, 1 \ll i)$ với $0 \leq i < N$. Dừng lại khi chạm trạng thái bất kỳ có $mask == (1 \ll N) - 1$.
-

Bài 4: Pots (POJ 3414)

- **Đề bài:** Cho hai bình dung tích A và B . Các thao tác hợp lệ: Đổ đầy một bình, đổ hết một bình, rót từ bình này sang bình kia. Tìm số bước ít nhất để một trong hai bình chứa đúng C lít nước và in ra thứ tự các thao tác.
 - **Gợi ý mô hình hóa:**
 - *Hint 1:* Trạng thái là lượng nước hiện tại trong 2 bình: (x, y) với $0 \leq x \leq A$ và $0 \leq y \leq B$.
 - *Hint 2:* Xây dựng đồ thị có hướng với $(A + 1)(B + 1)$ đỉnh, mỗi đỉnh có 6 cạnh đi ra tương ứng 6 thao tác.
 - *Hint 3:* Chạy BFS và lưu vết thao tác (`parent[x][y]`) để in toàn bộ chuỗi lệnh.
-

Bài 5: Longest Flight Route (CSES 1680)

- **Đề bài:** Cho đồ thị có hướng không chu trình (DAG) gồm N thành phố và M chuyến bay. Tìm đường đi từ 1 tới N đi qua **hiều thành phố nhất** và in ra đường đi đó.
 - **Gợi ý mô hình hóa:**
 - *Hint 1:* Bài toán tìm đường đi dài nhất nói chung là NP-khó, nhưng trên **đồ thị DAG**, ta có thể giải chính xác trong $O(V + E)$ bằng Quy hoạch động trên thứ tự Topo!
 - *Hint 2:* Sắp xếp tô-pô các đỉnh bằng thuật toán Kahn hoặc DFS.
 - *Hint 3:* Khởi tạo $dp[1] = 1$, các đỉnh khác bằng $-\infty$. Duyệt theo thứ tự topo và thư giãn $dp[v] = \max(dp[v], dp[u] + 1)$ kèm mảng lưu vết.
-

● Phần 2: Cấp độ Trung cấp — Kỹ thuật Mô hình hóa Cốt lõi

Bài 6: Minimum Path (Codeforces 1473E)

- **Đề bài:** Cho đồ thị vô hướng trọng số dương. Chi phí đường đi bằng tổng trọng số trừ đi trọng số lớn nhất và cộng thêm trọng số nhỏ nhất: $\sum w_e - \max w_e + \min w_e$. Tìm chi phí nhỏ nhất từ 1 tới mọi đỉnh.
- **Gợi ý mô hình hóa:**
- *Hint 1:* Phép toán tương đương với: Chọn 1 cạnh để đặt trọng số bằng 0 (trừ $\max$), và chọn 1 cạnh để nhân đôi trọng số (cộng $\min$).
- *Hint 2:* Xây dựng **Đồ thị phân tầng 4 lớp**: Trạng thái $(u, \text{used}_0, \text{used}_2)$ với $\text{used}_0, \text{used}_2 \in \{0, 1\}$.
- *Hint 3:* Chạy Dijkstra trên đồ thị $4N$ đỉnh, lấy khoảng cách tới $(u, 1, 1)$.

Bài 7: Connected Components? (Codeforces 920E)

- **Đề bài:** Cho đồ thị N đỉnh và M cạnh ($N, M \leq 2 \cdot 10^5$). Đồ thị bù $\overline{G}$ có cạnh giữa u và v nếu G không có cạnh. Hãy tìm số lượng và kích thước của các thành phần liên thông trên đồ thị bù $\overline{G}$.
- **Gợi ý mô hình hóa:**
- *Hint 1:* Không thể xây dựng đồ thị bù trực tiếp vì nó có tới $\approx 2 \cdot 10^{10}$ cạnh!
- *Hint 2:* Lưu đồ thị gốc bằng `std::vector<int> adj[N]` và duy trì một cấu trúc `std::set<int> unvisited` chứa các đỉnh chưa thăm.
- *Hint 3:* Khi duyệt BFS từ u , duyệt qua tập `unvisited`: Nếu đỉnh v không kề với u trong đồ thị gốc, tức là v kề với u trong đồ thị bù $\implies$ Nạp v vào queue và **xóa ngay khỏi** `unvisited`. Độ phức tạp $O((N + M) \log N)$.

Bài 8: Legacy (Codeforces 786B)

- **Đề bài:** Có N hành tinh. Có 3 loại cổng dịch chuyển:
- Từ u tới v chi phí w .
- Từ u tới **toàn bộ các hành tinh trong đoạn** $[L, R]$ chi phí w .
- Từ **toàn bộ các hành tinh trong đoạn** $[L, R]$ tới u chi phí w .
- Tìm khoảng cách ngắn nhất từ hành tinh S tới tất cả hành tinh còn lại.
- **Gợi ý mô hình hóa:**
- *Hint 1:* Áp dụng kỹ thuật **Segment Tree to Graph**.
- *Hint 2:* Xây dựng 2 cây Segment Tree: Cây 1 (hướng từ trên xuống dưới với cạnh trọng số 0 để phục vụ loại 2: từ 1 đỉnh tới 1 đoạn) và Cây 2 (hướng từ dưới lên trên với cạnh trọng số 0 để phục vụ loại 3: từ 1 đoạn tới 1 đỉnh).
- *Hint 3:* Đoạn $[L, R]$ chỉ tốn $O(\log N)$ cạnh để nối. Chạy Dijkstra trên đồ thị mới có $O(N)$ đỉnh và $O(N + Q \log N)$ cạnh.

Bài 9: Coin Collector (CSES 1686)

- **Đề bài:** Cho đồ thị có hướng, mỗi phòng có một số lượng đồng xu c_u . Bạn có thể bắt đầu từ phòng bất kỳ và nhặt tiền ở mỗi phòng ghé qua (mỗi phòng chỉ nhặt được 1 lần). Tìm số tiền lớn nhất có thể thu thập được.
 - **Gợi ý mô hình hóa:**
 - *Hint 1:* Nếu một tập các phòng thuộc cùng một **Thành phần liên thông mạnh (SCC)**, ta có thể ghé thăm toàn bộ các phòng trong SCC đó và nhặt sạch tiền của cả nhóm!
 - *Hint 2:* Chạy thuật toán Tarjan hoặc Kosaraju để co mỗi SCC thành **một siêu đỉnh duy nhất**, với giá trị tiền bằng tổng tiền của các phòng bên trong.
 - *Hint 3:* Đồ thị mới của các SCC chắc chắn là một **DAG (Condensation Graph)**. Chạy Quy hoạch động trên DAG để tìm đường đi có tổng tiền lớn nhất trong $O(V + E)$.
-

Bài 10: Shiritori (AtCoder ABC 209E)

- **Đề bài:** Hai người chơi trò nối chữ: Mỗi từ có thể nối sang từ khác nếu 3 ký tự đầu của từ sau trùng với 3 ký tự cuối của từ trước. Trò chơi kết thúc khi người đến lượt không còn từ nào để nối. Xác định kết quả (Thắng, Thua, Hòa) từ mỗi từ xuất phát.
 - **Gợi ý mô hình hóa:**
 - *Hint 1:* Coi mỗi xâu 3 ký tự là một **Đỉnh của đồ thị**. Mỗi từ trong danh sách là một **Cạnh có hướng** nối từ 3 ký tự đầu sang 3 ký tự cuối.
 - *Hint 2:* Đỉnh không có cạnh đi ra là vị trí Thua (Losing state).
 - *Hint 3:* Chạy thuật toán loang ngược (Retrograde Analysis) từ các đỉnh Thua và Thắng theo luật trò chơi hữu hạn trên đồ thị có hướng.
-

Bài 11: Intervals (POJ 1201)

- **Đề bài:** Cho N khoảng đóng $[a_i, b_i]$ và số nguyên c_i . Hãy tìm kích thước nhỏ nhất của một tập số nguyên S sao cho với mọi i , tập S chứa ít nhất c_i số nguyên thuộc đoạn $[a_i, b_i]$.
 - **Gợi ý mô hình hóa:**
 - *Hint 1:* Gọi $dist[x]$ là số lượng phần tử thuộc tập S nằm trong khoảng $[0, x]$.
 - *Hint 2:* Thiết lập các bất phương trình sai phân:
 1. Đoạn $[a_i, b_i]$ chứa ít nhất c_i phần tử: $dist[b_i] - dist[a_i - 1] \geq c_i \iff dist[a_i - 1] - dist[b_i] \leq -c_i$.
 2. Mỗi điểm chỉ được chọn tối đa 1 lần: $dist[x] - dist[x - 1] \leq 1$.
 3. Tính không giảm: $dist[x - 1] - dist[x] \leq 0$.
 - *Hint 3:* Mô hình hóa thành **Hệ Ràng buộc Sai phân** và chạy SPFA / Bellman-Ford tìm đường đi dài nhất / ngắn nhất.
-

Bài 12: Subway (ICPC Regional)

- **Đề bài:** Một thành phố có M tuyến tàu điện ngầm. Tuyến thứ i đi qua danh sách K_i ga tàu. Đi qua 1 ga trên cùng tuyến tốn 1 phút. Đổi sang tuyến khác tại ga giao nhau tốn T phút. Tìm thời gian ngắn nhất

giữa 2 ga.

- **Gợi ý mô hình hóa:**
- *Hint 1:* Tuyến tàu có thể dài 10^5 ga, không thể nối cạnh giữa mọi cặp ga trên cùng tuyến.
- *Hint 2:* Tạo **Đỉnh ảo Hub** cho mỗi tuyến tàu điện. Nối ga u vào Hub của tuyến với chi phí đổi tuyến T , và từ Hub nối tới ga u với chi phí 0.
- *Hint 3:* Hoặc nối liên tiếp các ga kề nhau trên cùng tuyến: $s_1 \leftrightarrow s_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow s_K$ với trọng số 1. Chạy 0-1 BFS hoặc Dijkstra.

● Phần 3: Cấp độ Nâng cao — ICPC & Thi Đấu Đỉnh cao

Bài 13: Giant Pizza (CSES 1684)

- **Đề bài:** Có M nguyên liệu làm bánh pizza. Có N thành viên, mỗi người có 2 nguyên vọng dạng: "Thích nguyên liệu x " hoặc "Không thích nguyên liệu y ". Bạn cần chọn trạng thái bật/tắt cho từng nguyên liệu sao cho thỏa mãn ít nhất 1 nguyên vọng của mỗi người, hoặc in **IMPOSSIBLE**.
- **Gợi ý mô hình hóa:**
- *Hint 1:* Đây là bài toán **2-SAT** kinh điển. Mỗi người đưa ra một mệnh đề logic 2 biến: $(u \vee v)$ với $u, v \in \{x_i, \neg x_i\}$.
- *Hint 2:* Xây dựng **Đồ thị suy diễn (Implication Graph)**: Mệnh đề $(u \vee v)$ tương đương với 2 cạnh có hướng: $(\neg u \rightarrow v)$ và $(\neg v \rightarrow u)$.
- *Hint 3:* Dùng thuật toán Tarjan tìm các thành phần liên thông mạnh (SCC). Nếu tồn tại nguyên liệu i mà x_i và $\neg x_i$ cùng thuộc 1 SCC $\implies$ **IMPOSSIBLE**. Ngược lại, gán giá trị theo thứ tự topo đảo ngược của các SCC.

Bài 14: Graph Without Long Directed Paths (Codeforces 1144F)

- **Đề bài:** Cho đồ thị vô hướng liên thông N đỉnh và M cạnh. Hãy định hướng cho tất cả các cạnh sao cho trên đồ thị có hướng thu được, **không tồn tại đường đi có độ dài ≥ 2** (tức là mọi đường đi có độ dài tối đa là 1 cạnh).
- **Gợi ý mô hình hóa:**
- *Hint 1:* Quan sát cấu trúc: Không có đường đi độ dài ≥ 2 nghĩa là không thể có chuỗi $u \rightarrow v \rightarrow w$. Nói cách khác, mỗi đỉnh chỉ có thể là **Source thuần túy (chỉ có cạnh đi ra)** hoặc **Sink thuần túy (chỉ có cạnh đi vào)**!
- *Hint 2:* Điều này đồng nghĩa với việc tập đỉnh phải phân hoạch thành 2 tập: Tập các Source và Tập các Sink, và mọi cạnh đều đi từ Source sang Sink $\implies$ **Đồ thị phải là Đồ thị Hai phía (Bipartite Graph)**!
- *Hint 3:* Chạy kiểm tra đồ thị hai phía bằng tô màu BFS 2 màu (0 và 1). Nếu đồ thị không phải hai phía $\implies$ In **NO**. Nếu là hai phía, định hướng tất cả các cạnh từ màu 0 sang màu 1!

Bài 15: Shortest Path with Forbidden Triples (Codeforces 59E)

- **Đề bài:** Tìm đường đi ngắn nhất từ 1 tới N , cấm đi qua K bộ ba đỉnh liên tiếp (a, b, c) .
- **Gợi ý mô hình hóa:**

- *Hint 1:* Trạng thái đỉnh thông thường không đủ lưu vết. **Chuyển đổi không gian sang Cạnh:** Coi mỗi cạnh có hướng (u, v) là một đỉnh mới trong đồ thị trạng thái.
- *Hint 2:* Từ đỉnh cạnh (u, v) , có cạnh đi tới đỉnh cạnh (v, w) nếu (u, v, w) không nằm trong danh sách cấm.
- *Hint 3:* Chạy BFS trên đồ thị $2M$ đỉnh cạnh này. Độ phức tạp $O(M \log K)$ với hash/set tra cứu cấm.

Bài 16: Knight Moves on Infinite Grid (ICPC World Finals)

- **Đề bài:** Quân mã di chuyển trên bàn cờ vô hạn. Tìm số bước ngắn nhất để đi từ $(0, 0)$ tới (X, Y) .
- **Gợi ý mô hình hóa:**
- *Hint 1:* Tính đối xứng của bàn cờ: Đưa (X, Y) về góc phần tư thứ nhất với $X \geq 0, Y \geq 0$ và hoán đổi để $X \geq Y$.
- *Hint 2:* Với khoảng cách lớn ($X + Y \geq 10$), quân mã di chuyển tham lam theo hướng vector $(2, 1)$ với mỗi bước giảm khoảng cách đi 3.
- *Hint 3:* Với khoảng cách nhỏ ($X, Y \leq 5$), mô hình hóa thành đồ thị lưới nhỏ và chạy BFS tìm nghiệm tối ưu để xử lý các trường hợp biên đặc biệt như $(1, 0) \rightarrow 3$ bước, $(2, 2) \rightarrow 4$ bước.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.